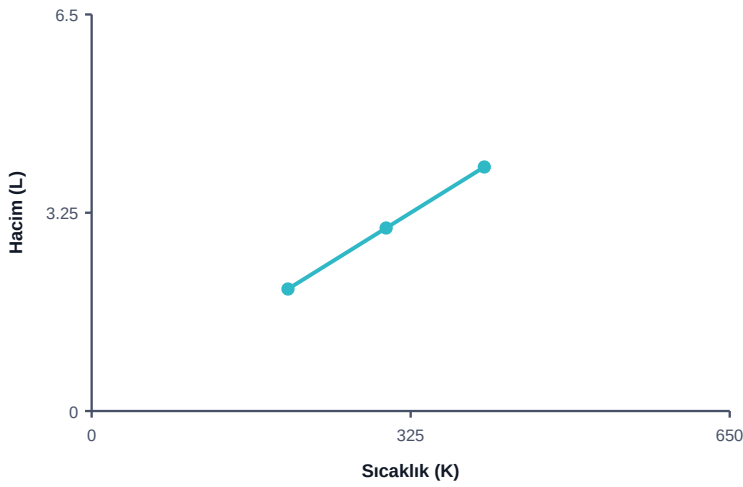


EK SORU 1

Grafikten Charles Yasasını Okumak

Sabit basınçta, aynı miktardaki bir gazın farklı sıcaklıklarda esnek bir pistonla ölçülen hacmi.

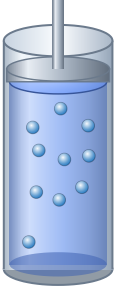
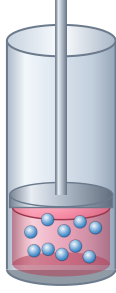


Grafikteki doğrusal eğilim korunursa, sıcaklık 600 K'ye çıkarıldığında gazın hacmi yaklaşık kaç L olur?

- A) 5 L
- B) 8 L
- C) 6 L
- D) 4,5 L
- E) 12 L

Cevap: C — Grafikteki noktalar $V/T = 0,01 \text{ L/K}$ sabit oranını verir (Charles Yasası, sabit basınçta $V \propto T$). $T=600 \text{ K}$ için $V = 0,01 \times 600 = 6 \text{ L}$. Doğru orantı, doğrunun orijinden geçmesinden de okunabilir.

Aynı miktardaki gaz, sabit sıcaklıkta bir pistonla sıkıştırılıyor.

**Başlangıç****Sıkıştırılmış**

$$P = 1 \text{ atm} \cdot V = 6 \text{ L} \quad P = 3 \text{ atm} \cdot V = 2 \text{ L}$$

Şekildeki iki durumda da tanecik sayısı ve sıcaklık aynıdır. Bu gözlem hangi gaz yasasıyla birebir uyumludur?

- A) Boyle Yasası ($P_1V_1 = P_2V_2$): $1 \text{ atm} \times 6 \text{ L} = 3 \text{ atm} \times 2 \text{ L}$, her iki durumda da $PV = 6$ sabit kalır
- B) Charles Yasası, çünkü sıcaklık değişmiştir
- C) Avogadro Yasası, çünkü tanecik sayısı değişmiştir
- D) Gay-Lussac Yasası, çünkü hacim sabit kalmıştır
- E) Hiçbiri; hacmin küçülmesi yalnızca pistonun ağırlığından kaynaklanır

Cevap: A — Sabit sıcaklık ve mol sayısında $P \cdot V$ çarpımı sabit kalır (Boyle Yasası): $1 \text{ atm} \times 6 \text{ L} = 6 = 3 \text{ atm} \times 2 \text{ L}$. Piston sıkıştırdıkça tanecikler birbirine yaklaşır, çarpışma sıklığı ve dolayısıyla basınç artar.